SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, YYYY, 0–0
doi: shit277891
Advance Access Publication Date: DD Month YYYY
Manuscript Category

Subject Section

人类如厕行为中大小便同步进行与分开进行的对比研究

Abstract

Motivation:如厕行为是人类最基本的生理活动之一，占据人类寿命的重要比例，但学术界长期忽视大小便同步进行（SDU）与分开进行（SDU-N）两种模式的系统性对比研究。基于新兴“尿学”学科的发展需求，本研究旨在填补这一研究空白，探究两种如厕模式在效率、满意度及健康层面的差异，为人类如厕行为优化提供实证支撑。

Results: 本研究通过对七个四川地区 35 名参与者的观察分析发现，SDU 模式可使平均如厕时间显著缩短 37.5%（±8.2%，p<0.001），心理满意度提升 25.8%（±4.3%，p<0.01），且卫生标准与 SDU-N 模式相当；68.7%的参与者在早晨自然采用 SDU 模式，女性 SDU 使用率（58.7%）显著高于男性（42.3%），亚洲参与者 SDU 使用率（68.9%）居全球首位。此外，SDU 模式可降低生理压力，皮质醇水平较基线降低 22.3%，优于 SDU-N 模式的 8.9%。

Availability: 未知

Contact: ad5nc1341@outlook.com

Supplementary information: 我已急哭

1 Introduction

如厕行为是人类日常生活中不可或缺的生理活动，然而，学术界长期以来忽视了一个核心问题：大小便应同步进行还是分开进行？这一忽视尤为值得关注，因为与如厕相关的活动平均占据人类寿命的约 2.5 年，对时间管理、生理健康和心理健康均具有重要影响。

历史上对这一问题的探讨主要受文化规范主导，而非实证证据。古罗马文献表明，早期文明采用的是一种公共多功能如厕方式，而中世纪欧洲的记载则显示，人们逐渐转向更个性化的如厕模式。现代研究已发现多种影响因素，包括性别差异、文化背景、建筑设计和个人习惯。然而，目前尚无系统性的对比研究探讨同步与分开两种排便模式之间的核心行为差异。

近年来，“尿学”（一门融合生理学、心理学、社会学和环境科学的交叉学科）的发展，为这一现象的严谨研究创造了新机遇。被动红外传感器和可穿戴设备等精密监测技术的出现，使我们能够以前所未有的方式洞察自然如厕行为模式。此外，人们对时间管理优化和可持续生活方式的兴趣日益浓厚，也凸显了理解高效如厕方式的实际重要性。

本研究旨在通过对 SDU 和 SDU-N 行为进行首次全面对比分析，填补这一关键研究空白。我们假设，同步排便模式能带来更优的效率和满意度，同时保持可接受的卫生标准。研究问题主要集中在三个关键维度：（1）两种模式的时间效率差异；（2）主观满意度和舒适度的变化；（3）每种行为模式的生理和心理相关性。

如厕行为是人类日常生活中不可或缺的生理活动，然而，学术界长期以来忽视了一个核心问题：大小便应同步进行还是分开进行？这一忽视尤为值得关注，因为与如厕相关的活动平均占据人类寿命的约 2.5 年，对时间管理、生理健康和心理健康均具有重要影响。历史上对这一问题的探讨主要受文化规范主导，而非实证证据。古罗马文献表明，早期文明采用的是一种公共多功能如厕方式，而中世纪欧洲的记载则显示，人们逐渐转向更个性化的如厕模式。现代研究已发现多种影响因素，包括性别差异、文化背景、建筑设计和个人习惯。然而，目前尚无系统性的对比研究探讨同步与分开两种排便模式之间的核心行为差异。

近年来，“尿学”（一门融合生理学、心理学、社会学和环境科学的交叉学科）的发展，为这一现象的严谨研究创造了新机遇。被动红外传感器和可穿戴设备等精密监测技术的出现，使我们能够以前所未有的方式洞察自然如厕行为模式。此外，人们对时间管理优化和可持续生活方式的兴趣日益浓厚，也凸显了理解高效如厕方式的实际重要性。本研究旨在通过对 SDU 和 SDU-N 行为进行首次全面对比分析，填补这一关键研究空白。我们假设，同步排便模式能带来更优的效率和满意度，同时保持可接受的卫生标准。

2 Methods

本研究采用横断面观察设计，结合定量与定性研究方法，系统对比大小便同步进行（SDU）与分开进行（SDU-N）两种如厕模式的差异，明确其在时间效率、主观体验及生理健康层面的影响，确保研究结果的科学性和可靠性。

研究共纳入 35 名参与者（男性 17 名，女性 18 名），年龄在 18-21 岁之间，涵盖不同文化水平、社会经济和地理背景，通过作者闲着没事干 QQ 联系，样本量通过 G*Power 软件进行功率分析确定，设定α=0.05、β=0.20，预期效应量为 0.35，确保以 80%的检验效能检测两种行为模式之间的显著差异。

参与者被要求在连续 14 天内保持自然的如厕习惯，期间填写结构化日记，记录每次排便事件，研究采用 3×2 析因设计，包含三个时间段（早晨、下午、晚上）和两个行为类别（SDU vs. SDU-N）。每位参与者均配备一台数字监测设备（PLUMs：被动式厕所使用监测仪），用于记录客观使用模式，包括时长、时间和频率；同时，参与者在每次如厕后立即填写主观评估问卷，对满意度（1-10 分制）、舒适度（1-10 分制）和感知效率（1-10 分制）进行评分。

主要结局指标包括如厕时长、行为模式分类、主观满意度评分和生理压力指标（心率变异性、皮质醇水平）；次要结局指标包括卫生评估评分、环境影响指标（用水量、厕纸消耗量）和心理健康指标。数据采用 SPSS 28.0 软件进行混合效应模型分析，主要对比采用方差分析（ANOVA），并通过 Tukey 事后检验进行多重比较，效应量通过组间比较的科恩 d 值和组内分析的偏 eta 平方计算，统计显著性设定为 p<0.05，所有效应估计值均报告 95%置信区间。

3 Results

本研究通过对 48652 次记录的如厕事件进行系统分析，明确了大小便同步进行（SDU）与分开进行（SDU-N）两种模式在时间效率、主观体验、生理健康及人口统计学差异上的核心结果，所有关键发现均具有统计学意义（p<0.05），具体如下

3.1 时间效率分析

本研究通过对 1470 次记录的如厕事件进行系统分析，明确了大小便同步进行（SDU）与分开进行（SDU-N）两种模式在时间效率、主观体验、生理健康及人口统计学差异上的核心结果，所有关键发现均具有统计学意义（p<0.05），具体如下。

3.1.1 不同时段 SDU 效率差异详情

进一步分析不同时段 SDU 模式的具体效率表现，发现其时间节省效果与人体生理节律高度相关：

(1) 早晨时段（6:00-10:00）：SDU 平均如厕时长为 268 秒，SDU-N 为 465 秒，时间节省 42.3%，此时段人体膀胱和肠道处于自然充盈状态，同步排便更符合生理规律。

(2) 下午时段（11:00-17:00）：SDU 平均如厕时长为 292.3 秒，SDU-N 为 448.7 秒，时间节省 34.9%，受日间活动影响，部分参与者会因时间紧张主动选择 SDU 模式。

(3) 晚上时段（18:00-24:00）：SDU 平均如厕时长为 312.8 秒，SDU-N 为 438.5 秒，时间节省 28.7%，夜间人体生理活动放缓，肠道和膀胱充盈度较低，SDU 优势有所减弱。

(4) 凌晨时段（0:00-5:00）：因样本量较少（仅占总事件的 7.2%），未纳入主要分析，但初步数据显示 SDU 使用率仅为 22.1%，时间节省效果不显著（15.3%）。.

(5) 工作日与周末对比：工作日 SDU 使用率（54.8%）高于周末（46.2%），时间节省效果也更显著（39.1% vs. 35.7%），反映出时间压力对如厕行为模式的影响。

.时间效率分析表明，SDU 模式的优势具有明确的时段特异性，早晨时段是其发挥效率优势的最佳场景，这一发现为后续如厕行为优化和卫生间设施设计提供了重要参考。

3.1.2 时间效率相关影响因素

- 时段因素：早晨时段（β=0.37，p<0.001）对 SDU 时间效率的影响最大，其次是下午时段（β=0.22，p<0.001）。
- 年龄因素：年龄越大，SDU 时间节省效果越显著（β=0.28，p<0.001），65 岁以上群体表现最为突出。
- 性别因素：女性 SDU 时间效率略高于男性（β=0.15，p<0.01），可能与女性如厕流程差异相关。
- 卫生习惯：每日如厕次数与 SDU 时间效率呈正相关（β=0.12，p<0.05），规律如厕群体的 SDU 效率更稳定。

3.2 主观满意度与舒适度评估

参与者报告称，在所有测量维度上，同步排便模式的心理满意度显著更高。SDU 参与者的平均满意度评分为 8.27（±1.34），而 SDU-N 参与者为 6.45（±1.89）（t(3498)=23.1，p<0.001，d=1.08）。这意味着总体满意度提升了 25.8%（±4.3%）。

舒适度评分呈现类似模式，SDU 的评分为 7.89（±1.56），而 SDU-N 为 6.12（±1.93）（t(3498)=20.7，p<0.001，d=0.97）。根据常规标准，该效应量表明具有较大的实际意义。

感知效率评分的差异最为显著，SDU 参与者对其如厕体验的评分为 8.73（±1.12），而 SDU-N 参与者为 5.48（±2.01）（t(3498)=35.2，p<0.001，d=1.65）。感知效率显著提升 37.2%，与客观时间节省数据高度一致，表明在这一领域，主观和客观效率指标具有一致性。

进一步分析主观体验的细分维度发现，SDU 模式在“便捷性”（8.92±1.05 vs. 5.76±1.98）、“心理放松度”（8.35±1.27 vs. 6.21±1.85）和“整体体验感”（8.41±1.21 vs. 6.38±1.88）三个维度的评分均显著高于 SDU-N 模式（均 p<0.001），表明 SDU 模式不仅提升效率，还能显著改善如厕的心理体验。

3.3 生理与健康结局

生理指标分析显示，同步排便与压力反应降低相关。心率变异性（HRV）分析表明，SDU 事件与迷走神经张力提高 15.6%相关（p<0.05），表明交感神经系统激活减少。这一发现表明，SDU 可能有助于长期改善心血管健康。

对如厕后立即测量的皮质醇水平分析显示，两组之间存在显著差异。SDU 参与者的皮质醇水平较基线降低了 22.3%（±6.7%），而 SDU-N 参与者仅降低了 8.9%（±5.2%）（t(3498)=18.9，p<0.001）。这表明同步排便能带来更显著的压力缓解效果。

有趣的是，膀胱功能指标显示，两组之间的排尿后残余尿量无显著差异（p=0.17），表明 SDU 不会损害泌尿系统健康。同样，排便稠度和频率也无临床显著差异（p=0.23），证实该行为模式不会影响胃肠功能。

此外，长期跟踪数据显示，SDU 模式参与者的便秘发生率（8.7%）显著低于 SDU-N 模式（15.3%）（$\chi^2(1)=32.5$，p<0.001），表明 SDU 模式可能对肠道健康具有一定的积极影响，这一发现值得后续深入研究。

3.4 人口统计学与文化差异

性别分析揭示了行为偏好的有趣模式。虽然总体 SDU 使用率为 50.4%，但女性的 SDU 使用率（58.7%）显著高于男性（42.3%）（$\chi^2(1)=45.2$，p<0.001）。这一发现与先前关于如厕行为性别差异的研究一致。

年龄相关趋势显示，SDU 使用率随年龄增长而上升（F(4,3495)=28.7，p<0.001）。这一模式可能反映了与年龄相关的生理功能变化和个人习惯调整。

群体类别	群体细分	SDU 使用率 (%)	与总体均值差异 (%)	p 值
性别	女性	58.7	+8.3	<0.001
性别	男性	42.3	-8.1	<0.001
年龄	15-17 岁	38.9	-11.5	<0.001
年龄	17-20 岁	45.6	-4.8	<0.01
年龄	20-22 岁	56.8	+6.4	<0.001
年龄	22 岁以上	56.2	+6.8	<0.001

注：总体 SDU 使用率为 50.4%，表格中“与总体均值差异”为各群体使用率与总体均值的差值，正数表示高于总体水平，负数表示低于总体水平。

这一表格清晰展示了不同人口统计学群体的 SDU 使用率差异，其中年龄和地域是影响 SDU 行为的最主要因素，性别差异也具有显著统计学意义，这些发现为后续针对性的行为干预提供了依据。.

Table 1. comparison of SDU usage rates across different gender and age groups

本综合性研究的结果提供了有力证据，表明与分开排便模式相比，大小便同步进行在多个维度上均能带来更优结局。如厕时间缩短 37.5%意味着显著的时间节省，长期来看可能对生活质量产生重大改善。对于平均每天如厕 4.5 次的人来说，这相当于每天节省约 34.5 分钟，每年节省超过 20 小时。

客观和主观效率指标的一致性是一项尤为可靠的发现。感知效率提升 37.2%与客观时间节省 37.5%高度吻合，表明参与者能准确感知自身行为的效率。这种主观与客观指标的一致性增强了本研究结论的可信度。

SDU 的生理益处不仅限于节省时间，还包括减轻压力和改善心血管健康。与 SDU 相关的皮质醇降低幅度增加 22.3%和迷走神经张力提高 15.6%，表明这种行为模式可能有助于降低与压力相关疾病的长期风险。

观察到的 SDU 使用率性别差异（女性 58.7% vs. 男性 42.3%）值得进一步研究。这一发现可能反映了排便模式的生物学差异、文化期望，或与衣物和个人卫生习惯相关的实际考量。女性的高使用率也可能是女性厕所排队时间更长这一众所周知现象的原因之一。

Acknowledgements

作者谨向所有慷慨贡献时间和如厕行为数据的咸扯淡朋友们致谢

Funding

This work did not receive any specific grant from funding agencies in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Conflict of Interest: none declared.

References

Alexandrescu,A. (2001) Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterens Applied. Addision Wesley Professional, Boston.

Dormand,J.R. and Prince,P.J. (1980) A family of embedded Runge–Kutta formulae. *J. Comp. Appl. Math.*, **6**, 19–26.

Alexandrescu,A. (2001) *Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterens Applied.* Addision Wesley Professional, Boston.

Dormand,J.R. and Prince,P.J. (1980) A family of embedded Runge–Kutta formulae. *J. Comp. Appl. Math.*, **6**, 19–26.

Alexandrescu,A. (2001) *Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterens Applied.* Addision Wesley Professional, Boston.

Dormand,J.R. and Prince,P.J. (1980) A family of embedded Runge–Kutta formulae. *J. Comp. Appl. Math.*, **6**, 19–26.

Yoo,M.S. *et al*. (2003) Oxidative stress regulated genes in nigral dopaminergic neurnol cell: correlation with the known pathology in Parkinson’s disease. *Brain Res. Mol. Brain Res.*, **110**(Suppl. 1), 76–84.

Crenshaw, B.,III, and Jones, W.B.,Jr (2003) The future of clinical cancer management: one tumor, one chip. *Bioinformatics*, doi:10.1093/bioinformatics/btn000.

Auhtor,A.B. *et al.* (2000) Chapter title. In Smith, A.C. (ed.), *Book Title*, 2nd edn. Publisher, Location, Vol. 1, pp. ???–???.

Bardet, G. (1920) Sur un syndrome d’obesite infantile avec polydactylie et retinite pigmentaire (contribution a l’etude des formes cliniques de l’obesite hypophysaire). PhD Thesis, name of institution, Paris, France.